综合练习题二参考答案

一、填空题

1. $P(A\bar{B})=P(A)-P(AB)=0.5$，所以 $P(AB)=0.4$，$P(\overline{AB})=1-P(AB)=0.6$；

2. 0；

3. $E(2X-Y)=2E(X)-E(Y)=2\times0.5-1=0$；

$D(2X-Y)=4D(X)+D(Y)=4\times0.25+4=5$；

4. $g(x)=\begin{cases}1-e^{-2x}, & x\geq 0\\ 0, & x<0\end{cases}$

5. $\dfrac{C_6^2}{C_7^2}=\dfrac{5}{7}$；

6. 因为 $X_i\sim N(\mu,\sigma^2)$，所以 $E(\bar{X})=E(\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)=\mu$，$D(\bar{X})=D(\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)=\dfrac{\sigma^2}{n}$，

所以 $\bar{X}\sim N(\mu,\dfrac{\sigma^2}{n})$，即 $U=\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，所以 $U^2=\dfrac{n(\bar{X}-\mu)^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(1)$

7. 无偏性，有效性；

8. 因为 X_1,X_2,X_3，且均服从参数为 λ 的泊松分布，

所以 $E(X_i)=\lambda$，$D(X_i)=\lambda$，（$i=1,2,3$）

$E(Y)=\dfrac{1}{3}E(X_1+X_2+X_3)=\lambda$，$D(Y)=\dfrac{1}{9}D(X_1+X_2+X_3)=\dfrac{\lambda}{3}$

$E(Y^2)=D(Y)+(E(Y))^2=\lambda^2+\dfrac{\lambda}{3}$

9. 因为 $E(X)=\dfrac{\theta-\theta}{2}=0,\quad D(X)=\dfrac{(2\theta)^2}{12}=\dfrac{\theta^2}{3}$,

所以 $S^2=D(X)=\dfrac{\hat{\theta}^2}{3}$，所以 $\hat{\theta}=\sqrt{3}S$，其中 S 为样本标准差.

二、解：设 A=“任取一产品，经检验认为是合格品”

B=“任取一产品确是合格品”

（1） $P(A)=P(B)P(A|B)+P(\bar{B})P(A|\bar{B})$

$=0.9\times0.95+0.1\times0.05=0.857$

（2） $P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=\dfrac{0.9\times0.95}{0.857}=0.9997$.

三、解：（1）因为 $f(x)=\begin{cases}|x| & -1\leq x\leq 1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}-x & -1\leq x<0\\ x & 0\leq x\leq 1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$，

$$P(X<0.5)=\int_{-\infty}^{0.5}f(x)dx=\int_{-1}^{0}-xdx+\int_{0}^{0.5}xdx=\frac{5}{8}$$

（2） $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx=\int_{-1}^{1}x|x|dx=0$

（3） $Y=e^X$ 为单调函数，其反函数为 $X=\ln Y$.

所以 $f_Y(y)=f_X(\ln y)\left|(\ln y)'\right|=\frac{1}{y}f_X(\ln y)$

$$=\frac{1}{y}\begin{cases}-\ln y & -1\le\ln y<0\\ \ln y & 0\le\ln y\le1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{-\ln y}{y} & e^{-1}\le y<1\\ \dfrac{\ln y}{y} & 1\le y\le e\\ 0 & \text{其他}\end{cases}.$$

四、解：（1） $f(x,y)=\dfrac{\partial^2F(x,y)}{\partial x\partial y}=\begin{cases}6e^{-(2x+3y)}, & x>0,y>0\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$.

（2） $P(X>Y)=\iint\limits_{x>y}f(x,y)dxdy=\int_0^{+\infty}dx\int_0^{x}6e^{-(2x+3y)}dy=\int_0^{+\infty}2e^{-2x}(1-e^{-3x})dx$

$$=\int_0^{+\infty}(2e^{-2x}-2e^{-5x})dx=1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}.$$

（3） $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,\ z-x)dx$

$$f(x,\ z-x)=\begin{cases}6e^{-(2x+3(z-x))}, & x>0,\ z-x>0,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}6e^{-(3z-x)}, & x>0,\ z>x,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

当 $z\le0$ 时 $f_Z(z)=0$

当 $0<z$ 时 $f_Z(z)=\int_0^{z}6e^{-(3z-x)}dx=6e^{-3z}(e^z-1)$

所以 $f_Z(z)=\begin{cases}6e^{-3z}(e^z-1), & z>0,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

五、设车门高度为 h，则 $P(X\ge h)\le0.01$，

又因为 $X\sim N(168,7^2)$，所以 $\dfrac{X-168}{7}\sim N(0,1)$

因为 $P(X\ge h)=1-P(X<h)=0.01$，所以 $P(X<h)=0.99$

即 $\Phi(\dfrac{h-168}{7})=0.99$，查表可知 $\Phi(2.33)=0.99$，

所以 $\dfrac{h-168}{7}=2.33$，即 $h=184.31$.

六、解：（1）μ的置信度为$1-\alpha$下的置信区间为

$$(\bar{X}-t_{\alpha/2}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}},\quad \bar{X}+t_{\alpha/2}(n-1)\frac{s}{\sqrt{n}})$$

$\bar{X}=10,\ s=0.4,\ n=16,\ \alpha=0.05,\ t_{0.025}(15)=2.132$

所以μ的置信度为 0.95 的置信区间为（9.7868，10.2132）

（2）$H_0:\sigma^2\le 0.1$，　　$H_1:\sigma^2>0$

拒绝域为$\chi^2\ge\chi^2_\alpha(n-1)$.

$\chi^2=\dfrac{15S^2}{0.1}=15\times1.6=24$，　$\chi^2_{0.05}(15)=24.996$

因为　$\chi^2=24<24.996=\chi^2_{0.05}(15)$，所以接受$H_0$.

七、解：似然函数为　　$L(p)=\prod_{i=1}^{n}P\left(X=x_i\right)=p^n(1-p)^{\sum_{i=1}^{n}x_i-n}$

两边取对数有　　$\ln L(p)=n\ln p+\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-n\right)\ln(1-p)$

求导　　$\dfrac{d\ln L(p)}{dp}=\dfrac{n}{p}-\dfrac{1}{1-p}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i-n\right)=0$

解得p的极大似然估计量为$\hat{p}=\dfrac{1}{\bar{X}}$.

八、解：设$y=\hat{a}+\hat{b}x$

计算得$\bar{x}=10.6$，$S_{xx}=29.2$　　$\bar{y}=15.6$，　$S_{yy}=53.2$　　$\sum xy=866$

$S_{xy}=\sum xy-n\bar{x}\cdot\bar{y}=39.2$

所以$\hat{b}=\dfrac{S_{xy}}{S_{xx}}=1.34$　　$\hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}=1.37$

所以$y=1.37+1.34x$

（2）$H_0:b=0$

$U=\hat{b}S_{xy}=52.62$　；　$Q=S_{yy}-U=0.575$

$$F=\frac{U/1}{Q/3}=274.4$$